

Lista 3

Máximos e mínimos

1. Determine os valores máximo e mínimo de cada função abaixo no intervalo dado:
 - a) $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$
 - b) $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x$, $\frac{1}{2} \leq x \leq 4$
 - c) $f(x) = |x^4 - 2x^3|$, $0 \leq x \leq 3$
 - d) $f(x) = \sqrt[4]{x(1-x)^3}$, $0 \leq x \leq 1$
 - e) $f(x) = \sqrt{-x^3 + 2x + 4}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$
 - f) $f(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} - x^3 + 4x^2 - 4x + 1$, $-3 \leq x \leq 3$
2. Determine o ponto de mínimo de $f(x) = \frac{e^x}{x}$ no intervalo $]0, +\infty[$. Use isso para provar que $\frac{e^{a+b}}{ab} \geq e^2$, para todos $a > 0$ e $b > 0$.
3. Determine, caso exista, a constante a para que $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ tenha
 - (a) um ponto de mínimo local em $x = 2$.
 - (b) um ponto de mínimo local em $x = -3$.Mostre ainda que, para qualquer valor de a , a função f não terá um ponto de máximo local.
4. (Transferência Fuvest 2012, adaptado) Seja $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3}$. Determine o coeficiente angular máximo das retas tangentes ao gráfico de f .
5.
 - (a) Latas cilíndricas fechadas devem ser feitas com um volume V especificado. Qual é a razão entre a altura e o diâmetro da base que minimiza a quantidade de metal gasto para fazer a lata?
 - (b) Por que as latas encontradas no mercado não são, em geral, como em (a)? Tipicamente o metal é entregue em chapas retangulares. Não há desperdício envolvido em cortar a chapa que formará a superfície lateral, mas as tampas devem ser cortadas de uma peça quadrada, e as sobras, são desprezadas (ou então recicladas). Ache a razão entre a altura e o diâmetro de uma lata de volume V que minimiza o custo do material utilizado.
6. Determine o cone circular reto de maior volume que pode ser inscrito numa esfera de raio 3.
7. Um triângulo isóceles está circunscrito a um círculo de raio R . Se x é a altura do triângulo, mostre que sua área é mínima quando $x = 3R$.
8. Um cilindro é obtido girando-se um retângulo ao redor do eixo x , onde a base do retângulo está apoiada. Seus vértices superiores estão sobre a curva $y = \frac{x}{x^2 + 1}$. Qual é o maior volume que tal cilindro pode ter?
9. (Transferência Fuvest 2013, adaptado) Dentre os cilindros circulares inscritos numa esfera de raio 1, seja h_1 a altura daquele que tem volume máximo e seja h_2 a altura daquele que tem superfície lateral máxima. Determine $\frac{h_1}{h_2}$.
10. Sejam $a, b > 0$. Determine, caso exista, o perímetro mínimo dos triângulos de base b e altura (relativa à base dada) a .

11. Para que pontos da circunferência $x^2 + y^2 = 25$ a soma das distâncias a $(2,0)$ e $(-2,0)$ é mínima?
12. Um arame de comprimento L deve ser cortado em 2 pedaços, um para formar um quadrado e outro um triângulo equilátero. Como se deve cortar o arame para que a soma das áreas cercadas pelos 2 pedaços seja
- (a) máxima?;
- (b) mínima?
- Mostre que no caso (b) o lado do quadrado é $2/3$ da altura do triângulo.
13. Um muro de 2 metros de altura está a 1 metro de distância da parede lateral de um prédio. Qual o comprimento da menor escada cujas extremidades se apoiam uma na parede, e outra no chão do lado de fora do muro?

Desigualdades

14. Use o Teorema do Valor Médio para provar as seguintes desigualdades:
- a) $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$, para todos $a, b \in \mathbb{R}$;
- b) $b^b - a^a > a^a(b - a)$, para $1 \leq a < b$;
- c) $0 < \frac{\ln b}{b} - \frac{\ln a}{a} \leq \frac{b-a}{a^2}$, para $1 \leq a < b \leq e$;
- d) $(\ln b)^2 - (\ln a)^2 \leq \frac{2}{e}(b - a)$, para $1 \leq a < b$.
15. Prove as seguintes desigualdades
- a) $\frac{\operatorname{tg} b}{\operatorname{tg} a} > \frac{b}{a}$, para todos $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$;
- b) $2x \arctg x > \ln(1 + x^2)$, para todo $x \neq 0$;
- c) $e^\pi > \pi^e$;
- d) $1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1$, para todo $x > 0$.
16. Mostre que $f(x) = (1 + x)^{1/x}$ é estritamente decrescente em $]0, +\infty[$. Conclua que

$$(1 + \pi)^e < (1 + e)^\pi.$$

Teorema do Valor Intermediário, Teorema de Rolle, Teorema do Valor Médio

17. Seja f uma função derivável no intervalo $] -1, +\infty[$ tal que $f(0) = 0$ e $0 < f'(x) \leq 1$, para todo $x > 0$. Mostre que $0 < f(x) \leq x$, para todos $x > 0$.
18. Suponha que $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e que $0 \leq f(x) \leq 1$, para todo $x \in [0, 1]$. Prove que existe $c \in [0, 1]$ tal que $f(c) = c$.
19. Seja $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua tal que $f(0) = f(2)$. Mostre que existe $c \in [0, 1]$ tal que $f(c + 1) = f(c)$.
20. Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções contínuas tais que $f(a) < g(a)$ e $f(b) > g(b)$. Mostre que existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = g(c)$.
21. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua cuja imagem contém apenas números racionais. Prove que f é constante.
22. Determine c para que a função $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + c$ tenha uma única raiz real.

23. Sejam $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções contínuas tais que $f \circ g = g \circ f$. Mostre que se a equação

$$f(f(x)) = g(g(x))$$

tem solução, então a equação $f(x) = g(x)$ também tem solução.

24. Para que valores de k a equação $2x^3 - 9x^2 + 12x = k$ tem três soluções reais distintas ?

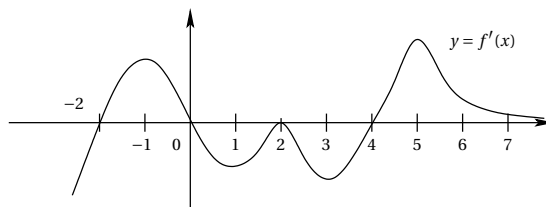
25. Prove que existe um único $c \in \mathbb{R}$ tal que $\cos(\frac{c\pi}{2}) = 2 - 3c$.

26. Seja $f(x) = x^7 + \pi x^3 - 8x^2 + ex + 1$. Quantas soluções distintas tem a equação $f''(x) = 0$?
Mostre que a equação $f(x) = 0$ tem exatamente três soluções reais distintas.

27. Seja $f(x) = (x+6)e^{1/x}$. Para quais valores de k a equação $f(x) = k$ tem exatamente duas soluções reais?

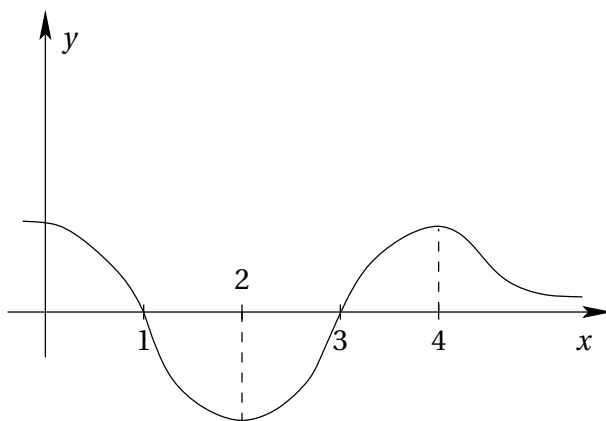
Gráficos de funções

28. Seja f uma função cuja derivada tem o gráfico esboçado na figura abaixo:



- Em que intervalos f é crescente ou decrescente?
- Para quais valores de x f tem um máximo ou mínimo local?
- Em que intervalos f tem concavidade para cima ou para baixo?
- Ache os pontos de inflexão de f .
- Admitindo que $f(0) = 0$, faça um esboço do possível gráfico de f .

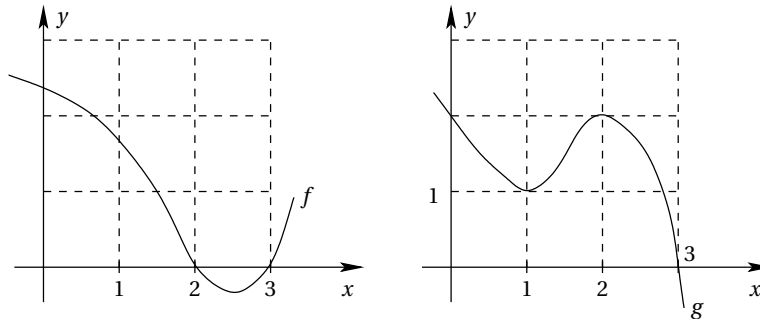
29. (Transferência Fuvest 2007) Seja f uma função derivável até segunda ordem e suponha que o gráfico da função derivada f' seja representado pela figura abaixo:



Pode-se afirmar que a única alternativa incorreta é

- f possui concavidade para cima no intervalo $]1, 2[$.
- $x = 1$ é ponto de máximo local de f e $x = 3$ é ponto de mínimo local de f .
- f possui concavidade para cima no intervalo $]3, 4[$.
- f é crescente para $x < 1$ e também para $x > 3$ e decrescente para $1 < x < 3$.
- $x = 2$ e $x = 4$ são pontos de inflexão de f .

30. Determine todos os números positivos a tais que a curva $y = a^x$ corta a reta $y = x$.
31. Seja $f(x) = \frac{4x+5}{x^2-1}$. Prove que f tem exatamente um ponto de inflexão e que esse ponto pertence ao intervalo $] -3, -2[$. Esboce o gráfico de f .
32. (Transferência 2017) Considere as funções deriváveis f e g cujos gráficos estão abaixo:



Seja $h = f \circ g$. Sabendo que $x = 1$ é ponto de mínimo local de g e que $g(1) = 1$, é correto afirmar que

- (a) $h'(1) > 0$.
 (b) $h'(1) < 0$.
 (c) $x = 1$ é ponto de inflexão de h .
 (d) $x = 1$ é ponto de mínimo local de h .
 (e) $x = 1$ é ponto de máximo local de h .
33. Esboce o gráfico de cada função abaixo e determine seus pontos de máximo e mínimo locais, seus pontos de inflexão e as equações de suas assíntotas, se existirem.

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| a) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 1$ | b) $f(x) = 3 + \frac{x}{x^2 + 1}$ | c) $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 8}{x + 2}$ |
| d) $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$ | e) $f(x) = \frac{x^3}{(x - 1)^2}$ | f) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ |
| g) $f(x) = \frac{e^x}{x}$ | h) $f(x) = x^x$ | i) $f(x) = \arctg(\ln x)$ |
| j) $f(x) = x^2 \ln x$ | k) $f(x) = \frac{e^{-1/x}}{x}$ | l) $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2}$ |

34. Seja $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável até segunda ordem. Decida se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta, apresentando uma demonstração, caso a afirmação seja verdadeira, ou exibindo um contraexemplo, caso seja falsa.

- a) Se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = m$, então existe $n \in \mathbb{R}$ tal que $y = mx + n$ é assíntota de f para $x \rightarrow +\infty$.
 b) Se $y = mx + n$ é assíntota de f para $x \rightarrow +\infty$, então $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = m$.
 c) Se $y = mx + n$ é assíntota de f para $x \rightarrow +\infty$ e se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L$, então $m = L$.
 d) Se existe $a > 0$ tal que $f'(x) > 0$ para todo $x \geq a$, então $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 e) Se existe $a > 0$ tal que $f'(x) > 0$ e $f''(x) > 0$ para todo $x \geq a$, então $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 f) Se $y = mx + n$ é assíntota de f para $x \rightarrow +\infty$, então $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - xf'(x) = n$.